Tecnologías de baterías y selección del banco de almacenamiento para un sistema fotovoltaico aislado

Abner López
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Sebastián Rojas
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Jordi Segura
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

***Resumen*—El banco de baterías es el componente que permite a un sistema fotovoltaico aislado alimentar las cargas durante la noche y en los días sin sol. En este informe se describen las tecnologías de baterías aplicables a un banco residencial de 24 V: plomo-ácido de electrolito inundado, plomo-ácido regulada por válvula con separador de vidrio absorbente (AGM) y con electrolito en gel, y ion-litio de fosfato de hierro y litio ($LiFePO_4$). Se definen los parámetros de comparación: capacidad nominal, tensión, profundidad de descarga, ciclos de vida, eficiencia, autodescarga, temperatura de operación, mantenimiento y costo. A partir de esta caracterización se comparan cinco modelos comerciales mediante el costo por kWh útil, los ciclos, la eficiencia, el mantenimiento, el peso y la garantía. Se selecciona de forma preliminar la batería $LiFePO_4$ Power Queen de 25.6 V y 100 Ah, con un costo de 195 USD por kWh útil, frente a 327 a 728 USD de las demás opciones con precio, y 6000 ciclos al 80 % de profundidad de descarga. Su precio en Costa Rica es de 400 000 colones. Las cargas críticas de la casa (refrigeración, iluminación y comunicación) consumen 4.33 kWh/día. Con el procedimiento del curso y un día de autonomía, el banco requiere 376 Ah a 24 V y se forma con cuatro baterías en paralelo, de 400 Ah y 10.24 kWh nominales, por 1 600 000 colones.**

***Index Terms*—baterías, sistema fotovoltaico aislado, plomo-ácido, AGM, gel, $LiFePO_4$, profundidad de descarga, días de autonomía, análisis comparativo**

I. Introducción

En un sistema fotovoltaico conectado a la red, la energía que no se produce en un momento dado se toma de la red. En un sistema aislado esa opción no existe: si el sistema se dimensiona mal, las cargas se quedan sin energía. Por eso el banco de baterías es el componente que define la autonomía del sistema. Su capacidad debe cubrir el consumo nocturno y los días de baja radiación, y su tecnología determina cuánto de esa capacidad se puede usar, cuántos ciclos resiste antes de degradarse y cuánto cuesta cada kilovatio-hora que entrega.

El Proyecto 2 consiste en diseñar un sistema fotovoltaico aislado para la casa de Abner López, en Santa Rosa de Oreamuno, Cartago. Para el dimensionamiento se usa un banco de 24 V y una profundidad de descarga del 70 %, valores fijados en clase como punto de partida. La casa tiene servicio eléctrico, por lo que el sistema se plantea como respaldo de un grupo de cargas críticas.

Este informe describe las tecnologías de baterías que se consideran para el proyecto y los parámetros con que se comparan. Luego identifica opciones comerciales de cada tecnología con su ficha técnica y su precio, las compara en una matriz y selecciona la batería para el proyecto. Finalmente, calcula la capacidad del banco a partir del consumo de las cargas críticas de la casa.

II. Parámetros de comparación

Las baterías se comparan con los parámetros que aparecen en sus fichas técnicas y que intervienen en el dimensionamiento del banco. La Tabla I resume qué indica cada uno y cómo se usa en el diseño.

La *capacidad nominal* es la carga que la batería entrega al descargarse a corriente constante hasta una tensión final, en condiciones definidas por el fabricante [1]. Se expresa en Ah o, multiplicada por la tensión nominal, en Wh. Como la capacidad disminuye cuando la corriente de descarga aumenta, el fabricante la declara para un tiempo de descarga: C_{20} es la capacidad cuando la batería se descarga en 20 h, y C_{100} cuando se descarga en 100 h [1]. En sistemas fotovoltaicos se usan normalmente C_{20} y C_{100}, porque la descarga ocurre a lo largo de la noche con corrientes bajas. Para comparar modelos entre sí se usa la misma tasa en todos.

La *profundidad de descarga* (DOD) es la fracción de la capacidad que se extrae en un ciclo, y el *estado de carga* (SOC) es su complemento, $\mathrm{SOC} = 1 - \mathrm{DOD}$. La DOD fija qué parte de la capacidad nominal se puede usar y, a la vez, cuántos ciclos resiste la batería: entre más profunda es la descarga, menor es el número de ciclos [1]. Por eso los *ciclos de vida* solo se pueden comparar si están declarados a la misma DOD.

La *eficiencia* de ida y vuelta es la relación entre la energía que la batería entrega y la que recibió para cargarse. La *autodescarga* es la pérdida de carga de una batería en reposo, y se expresa como porcentaje por mes. La *temperatura* afecta la capacidad disponible y la vida útil, y cada tecnología tiene un rango distinto para cargar y para descargar. El *mantenimiento* indica si la batería necesita reposición de agua, cargas de ecualización o ventilación. Además, la corriente máxima de carga y de descarga limita la potencia que el banco puede recibir del regulador y entregar al inversor, y puede obligar a conectar baterías en paralelo aunque la capacidad ya sea suficiente.

El *costo* se compara por kWh útil, es decir, por la energía que se puede extraer en un ciclo sin superar la DOD recomendada:

$$c_{\text{útil}} = \frac{\text{precio}}{V_{\text{nom}}\, C\, \mathrm{DOD}}, \tag{1}$$

Tabla I
PARÁMETROS DE COMPARACIÓN DE LAS BATERÍAS

Parámetro	Uso en el diseño
Capacidad nominal (Ah, Wh)	Número de baterías en paralelo; se compara a la misma tasa (C_{20} o C_{100}).
Tensión nominal (V)	Número de baterías en serie para formar 24 V.
DOD recomendada (%)	Fracción utilizable de la capacidad; costo por kWh útil.
Ciclos de vida	Años hasta el reemplazo, a la DOD de diseño.
Eficiencia (%)	Pérdidas en la batería dentro del balance de energía.
Autodescarga (%/mes)	Pérdida en reposo; factor K_a del balance.
Corriente máx. de carga y descarga (A)	Baterías en paralelo según el regulador y el inversor.
Temperatura de operación (°C)	Capacidad disponible y condiciones del lugar de instalación.
Mantenimiento	Agua, ecualización, ventilación, sistema de gestión (BMS).
Peso (kg) y garantía	Instalación en la casa y vida útil asegurada.
Costo (USD/kWh útil)	Comparación económica, ecuación (1).

donde V_{nom} es la tensión nominal y C la capacidad en Ah. Una batería barata por Ah puede resultar cara por kWh útil si su DOD recomendada es baja.

III. TECNOLOGÍAS DE BATERÍAS

Una batería recargable almacena energía mediante una reacción de reducción-oxidación reversible. Durante la descarga, el electrodo negativo se oxida y libera electrones que circulan por el circuito externo hasta el electrodo positivo, que se reduce; el electrolito permite el paso de iones entre ambos electrodos. Durante la carga, una fuente externa invierte la reacción [1]. El proceso no es completamente reversible: en cada ciclo parte del material activo deja de participar en la reacción, y por eso la capacidad disminuye con el uso.

Entre las tecnologías de almacenamiento electroquímico estudiadas se encuentran las baterías de plomo-ácido, ion-litio, níquel-cadmio, sodio-azufre y de flujo. Las tres últimas se descartan para el proyecto. Las de níquel-cadmio usan cadmio, un metal tóxico, y su costo instalado es de 1200 a 1 500 USD/kWh, el doble o más que el del plomo-ácido [3]. Las de sodio-azufre operan a más de 300 °C y las de flujo almacenan el electrolito en tanques externos; ambas están orientadas a instalaciones de gran escala de la red eléctrica [3], no a un banco residencial de 24 V. El análisis se concentra entonces en el plomo-ácido, con sus tres variantes, y en el ion-litio de fosfato de hierro.

III-A. Plomo-ácido

La batería de plomo-ácido usa dióxido de plomo (PbO_2) en el electrodo positivo, plomo esponjoso (Pb) en el negativo y una solución de ácido sulfúrico como electrolito. Durante la descarga ambos electrodos se convierten en sulfato de plomo y el ácido se consume, según

$$\mathrm{Pb} + \mathrm{PbO_2} + 2\mathrm{H_2SO_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{PbSO_4} + 2\mathrm{H_2O}. \tag{2}$$

La tensión nominal de cada celda es de 2 V; una batería de 12 V tiene seis celdas en serie y un banco de 24 V necesita doce [1], [2].

Es la tecnología recargable más madura. Se usa en vehículos, sistemas de respaldo y telecomunicaciones, su costo de batería es de 200 a 500 USD/kWh y se recicla casi en su totalidad [3]. Sus desventajas son el peso y la vida en ciclos profundos. Su densidad de energía es de 35 a 40 Wh/kg, frente a 150 a 180 Wh/kg del ion-litio [3]. Si la batería permanece descargada, el sulfato de plomo forma cristales grandes que ya no se reconvierten durante la carga; este proceso, llamado sulfatación, reduce la capacidad de forma permanente [2]. Por esa razón la descarga se limita: en el curso se usa una DOD máxima del 70 %, y muchos fabricantes declaran sus ciclos al 50 %. La práctica recomendada IEEE 1013 trata el dimensionamiento de este tipo de baterías en sistemas fotovoltaicos aislados [7].

Las variantes de plomo-ácido se diferencian en cómo se contiene el electrolito.

III-A1. Electrolito inundado: En la batería inundada el electrolito es líquido y cubre libremente las placas. Al final de la carga parte de la corriente descompone el agua en hidrógeno y oxígeno, que salen por los tapones de ventilación. Esto obliga a reponer agua destilada de forma periódica, a instalar la batería en posición vertical y a ventilar el lugar para que el hidrógeno no se acumule [1]. Además, el ácido tiende a concentrarse en la parte inferior de la celda, por lo que el regulador debe aplicar cargas de ecualización: una sobrecarga controlada que produce gas y mezcla el electrolito [2].

A cambio de ese mantenimiento, las baterías inundadas de ciclo profundo, como las de placas gruesas para carritos de golf o las de placa tubular OPzS, tienen el menor costo por Ah de la familia y toleran bien las sobrecargas, porque el agua perdida se puede reponer [2]. Para una vivienda, el mantenimiento y la necesidad de un espacio ventilado son las principales limitaciones.

III-A2. Regulada por válvula con separador AGM: Las baterías reguladas por válvula (VRLA) son selladas. El oxígeno que se produce en el electrodo positivo al final de la carga se difunde hasta el negativo y se recombina para formar agua otra vez, de modo que la pérdida de agua es mínima y no hay que reponerla. Una válvula se abre solo si la presión interna supera un límite [1], [2].

En la variante AGM (*absorbent glass mat*), el electrolito está absorbido en un separador de microfibra de vidrio colocado entre las placas. El separador no está saturado del todo, y los poros libres son los que permiten el paso del oxígeno hacia el electrodo negativo [2]. Como el electrolito queda retenido y muy cerca de las placas, la resistencia interna es baja y la batería entrega corrientes altas. No requiere reposición de agua y se puede instalar en otras posiciones, pero es sensible a la sobrecarga y a la temperatura alta: si la tensión de carga es excesiva, el gas que se libera por la válvula ya no se recupera y la batería se seca [1]. Por eso el regulador debe configurarse con las tensiones de carga que indica el fabricante.

III-A3. Regulada por válvula con electrolito en gel: En la batería de gel, el ácido sulfúrico se mezcla con sílice pirogénica y forma un gel que inmoviliza el electrolito. Con el tiempo el gel se agrieta, y esas grietas son las que permiten la recombinación del oxígeno [2]. Igual que la AGM, es sellada y no requiere reposición de agua.

El gel evita que el ácido se estratifique y protege mejor a las placas en descargas profundas, por lo que estas baterías resisten más ciclos que las AGM en aplicaciones de ciclo diario, como las solares [2]. A cambio, su resistencia interna es mayor, entregan menos corriente pico y admiten una corriente de carga menor. Las versiones de placa tubular, conocidas como OPzV, son las de mayor vida en ciclos dentro del plomo-ácido sellado [2].

III-B. Ion-litio de fosfato de hierro ($LiFePO_4$)

En una batería de ion-litio, los iones de litio se desplazan entre dos electrodos que los alojan dentro de su estructura cristalina: durante la carga salen del electrodo positivo y se insertan en el negativo, de grafito, y durante la descarga hacen el recorrido inverso [4]. El electrolito es una sal de litio disuelta en un solvente orgánico. Como el litio no se deposita como metal en ningún momento del ciclo normal, la reacción es muy reversible y la eficiencia de ida y vuelta es alta.

La química del electrodo positivo define el tipo de batería. Las de óxido de cobalto o de níquel-manganeso-cobalto (NMC) tienen mayor densidad de energía y se usan en electrónica portátil y vehículos eléctricos. La de fosfato de hierro y litio, $LiFePO_4$ o LFP, fue propuesta por Padhi *et al.* en 1997 [5]. En su estructura de olivino, el oxígeno está unido con fuerza al fósforo, lo que hace más difícil que se libere al calentarse; por eso las celdas LFP son más estables térmicamente que las de óxidos y tienen menor riesgo de incendio [6]. Además, no usan cobalto ni níquel. La tensión nominal de cada celda es de 3.2 V, de modo que ocho celdas en serie forman una batería de 25.6 V, que es la versión comercial de 24 V [1].

Para el uso en sistemas aislados, las ventajas de la LFP son la profundidad de descarga y la vida en ciclos. Los fabricantes declaran ciclos con descargas del 80 al 100 %, frente al 50 % habitual en el plomo-ácido, y su densidad de energía es del orden de cuatro veces la del plomo-ácido [3], [6]. No requiere mantenimiento ni ecualización, y su autodescarga es menor que la del plomo-ácido [1].

Sus limitaciones son tres. Primero, cada batería necesita un sistema de gestión (BMS, *battery management system*) que equilibre la tensión de las celdas y la desconecte por sobretensión, subtensión, sobrecorriente o temperatura fuera de rango [1]. Segundo, no se debe cargar por debajo de 0 °C, porque el litio se deposita como metal sobre el grafito y daña la celda [1]. Tercero, la curva de descarga es muy plana, por lo que el estado de carga no se puede estimar solo con la tensión y se requiere un monitor que cuente la carga entrante y saliente. En costo, May *et al.* reportan de 340 a 590 USD/kWh para baterías LFP de la red eléctrica [3]; los precios de baterías comerciales de 24 V se revisan en la Sección IV.

Tabla II
SÍNTESIS DE LAS TECNOLOGÍAS CONSIDERADAS

	Inundada	AGM	Gel	$LiFePO_4$
Tensión de celda	2 V	2 V	2 V	3.2 V
Celdas para 24 V	12	12	12	8
Electrolito	Líquido libre	Absorbido en fibra de vidrio	Gelificado con sílice	Sal de litio en solvente orgánico
Reposición de agua	Sí	No	No	No
Ecualización	Sí	No	No	No
Ventilación	Necesaria	Reducida	Reducida	No
Requiere BMS	No	No	No	Sí
Principal limitación	Mantenimiento	Sensible a sobrecarga	Corriente pico menor	Costo inicial; no cargar bajo 0 °C

III-C. Síntesis

La Tabla II resume las diferencias cualitativas entre las cuatro tecnologías. Los valores numéricos de cada modelo comercial, tomados de sus fichas técnicas, se comparan en la Sección V. Para todas ellas, la norma IEC 61427-1 define los ensayos de baterías destinadas a sistemas fotovoltaicos aislados [8].

IV. OPCIONES COMERCIALES

La búsqueda se orientó a modelos de ciclo profundo que permitan formar un banco de 24 V. Se eligieron cinco modelos de dos tecnologías del curso: uno de cada variante de plomo-ácido y dos de $LiFePO_4$, uno de bajo costo y otro de un fabricante de equipos para sistemas aislados. Los datos técnicos se tomaron de las fichas y páginas oficiales de cada fabricante, salvo donde se indica otra fuente. Los precios se consultaron el 5 de noviembre de 2026. En Costa Rica solo se encontró a la venta el modelo B4, por lo que la matriz usa precios minoristas de Estados Unidos y, cuando no los hubo, de Europa. Los euros se convirtieron con 1 USD = 0.8879 EUR [9] y los colones con el tipo de cambio de referencia de venta del BCCR, 454.41 colones por dólar [10]. La Tabla III resume las especificaciones.

IV-A. B1: Trojan T-105

Batería de plomo-ácido inundada de 6 V, de placas gruesas para ciclo profundo. Su capacidad es de 225 Ah a C_{20} y 250 Ah a C_{100}, su masa es de 28 kg, opera entre -20 y 45 °C y su autodescarga es de 5 a 15 % por mes, según la temperatura de almacenamiento [12]. La ficha vigente del modelo no declara ciclos de vida. El folleto de la línea Signature de Trojan, alojado por un distribuidor, indica 1200 ciclos al 50 % de DOD [11]. Requiere reposición de agua y cargas de ecualización. La garantía de Trojan para América Latina es de 12 meses y excluye las aplicaciones que superan el 50 % de DOD [13]. Para 24 V se necesitan cuatro en serie. Precio: 225.00 USD por unidad [14].

IV-B. B2: Trojan SAES 12 205

Batería de plomo-ácido regulada por válvula, con separador AGM, de la línea solar AES de Trojan. Reemplaza a la SAGM 12 205, que ya no aparece en el catálogo del fabricante. Tiene 12 V, 179 Ah a C_{20}, una masa de 57 kg, dimensiones de $380 \times 176 \times 357$ mm, una autodescarga menor a 3 % por mes y opera entre -40 y 60 °C [15]. El fabricante declara 1200 ciclos al 100 % de DOD [16] y una garantía de tres años con una DOD máxima de 80 % [17]. Como la garantía general de Trojan para América Latina es de 12 meses [13], el plazo aplicable en Costa Rica debe confirmarse con el distribuidor. Para 24 V se necesitan dos en serie. No se encontró un precio vigente en las tiendas consultadas, por lo que B2 queda fuera de la comparación de costos.

IV-C. B3: Ultracell UCG200-12

Batería de plomo-ácido regulada por válvula de 12 V, que el fabricante describe como híbrida: combina separadores AGM con electrolito en gel. Su capacidad es de 206 Ah a C_{20} y 200 Ah a C_{10}, su masa es de 62.2 kg y su vida de diseño es de 10 años [18]. El sitio del fabricante no publica los ciclos ni la garantía. Según la ficha técnica de Ultracell que aloja un distribuidor, resiste unos 1200 ciclos al 50 % de DOD y 2400 al 30 %, puede almacenarse hasta nueve meses a 25 °C antes de requerir una carga de refresco y conserva el 86 % de su capacidad a 0 °C [19]. Para 24 V se necesitan dos en serie. Precio: 358.38 EUR con IVA europeo incluido, equivalentes a 403.63 USD [20].

IV-D. B4: Power Queen $LiFePO_4$ 24V 100Ah

Batería de $LiFePO_4$ de 25.6 V y 100 Ah (2.56 kWh), formada por ocho celdas en serie, con un BMS integrado que admite 100 A continuos de carga y de descarga y 300 A de descarga durante 1 s [22]. El fabricante declara 4000 ciclos al 100 % de DOD, 6000 al 80 % y 15 000 al 60 %, una garantía de cinco años y una masa de 20.68 kg [21]. Admite hasta cuatro unidades iguales en paralelo y dos en serie, es decir, un banco de 24 V de hasta 400 Ah [22]. Se carga entre 0 y 50 °C y no incluye protección de carga a baja temperatura ni calefacción [21]. No declara su autodescarga ni su eficiencia. Una sola unidad forma el banco de 24 V. Precio: 399.99 USD [23]. En Costa Rica, el distribuidor de la marca vende el mismo modelo en 400 000 colones (880.26 USD) [24].

IV-E. B5: Victron $LiFePO_4$ 25.6V/200Ah Smart-a

Batería de $LiFePO_4$ de 25.6 V y 200 Ah (5.12 kWh), con balanceo de celdas y monitoreo por Bluetooth. Resiste 2500 ciclos al 80 % de DOD, 3000 al 70 % y 5000 al 50 %, con una eficiencia de ida y vuelta de 92 % y una masa de 39 kg. Se carga entre 5 y 50 °C y admite hasta 20 unidades por sistema [26]. No declara su autodescarga. La batería no trae BMS propio: debe conectarse a un BMS de Victron, que se compra aparte [27] y no está incluido en el precio. La garantía de Victron para baterías de litio es de tres años [28]. Una unidad forma el banco de 24 V. Precio: 2 983.50 USD [29].

Tabla III
ESPECIFICACIONES DE LAS OPCIONES COMERCIALES

Ref.	Tecnología	V [V]	C [Ah]	Unid. 24 V	Ciclos (DOD)	Masa [kg]
B1	Inundada	6	225	4	1200 (50 %)[a]	28
B2	AGM	12	179	2	1200 (100 %)	57
B3	Gel[b]	12	206	2	1200 (50 %)[a]	62.2
B4	$LiFePO_4$	25.6	100	1	6000 (80 %)	20.7
B5	$LiFePO_4$	25.6	200	1	2500 (80 %)	39

Capacidad a C_{20} para B1 a B3. [a]Dato de un documento del fabricante alojado por un distribuidor. [b]Híbrida AGM y gel.

V. MATRIZ COMPARATIVA

La Tabla IV compara las cinco opciones con un módulo de 24 V armado con cada modelo, es decir, con las unidades en serie de la Tabla III. El costo por kWh útil se calculó con la ecuación (1), usando la DOD a la que cada fabricante declara sus ciclos: 50 % para B1 y B3, 100 % para B2 y 80 % para el $LiFePO_4$. También se incluye el costo con la DOD de diseño del curso, 70 %, y el costo por kWh entregado durante toda la vida en ciclos,

$$c_{\text{vida}} = \frac{c_{\text{útil}}}{N_{\text{ciclos}}}, \tag{3}$$

que reúne en una cifra el precio, la DOD y los ciclos. Los cálculos están en `calculos/baterias.py`.

V-A. Costo por kWh útil

Por precio total, B4 es la opción más barata, con 399.99 USD, y B5 la más cara, con 2 983.50 USD. Sin embargo, B4 almacena 2.56 kWh, mientras que los módulos de plomo-ácido almacenan entre 4.30 y 5.40 kWh, por lo que el precio total no basta para comparar. Por kWh útil, B4 cuesta 195 USD, B3 y B1 cuestan 327 y 333 USD, y B5 cuesta 728 USD. B2 no se pudo evaluar porque no se encontró su precio. La diferencia entre B4 y el plomo-ácido viene de la DOD: B1 y B3 declaran sus ciclos al 50 % de su capacidad nominal, y el $LiFePO_4$ al 80 %.

Con la DOD de diseño del curso, 70 %, B1, B3 y B4 quedan entre 223 y 238 USD/kWh útil. Esa comparación favorece al plomo-ácido, porque descargar B1 y B3 al 70 % les resta ciclos respecto a los declarados al 50 %. En el caso de B1, además, la garantía de Trojan para América Latina no cubre descargas mayores al 50 % [13].

V-B. Ciclos y costo durante la vida útil

B1 y B3 declaran 1200 ciclos al 50 % de DOD, y B2 1200 ciclos al 100 %. B5 declara 2500 ciclos al 80 % y B4, 6000 al 80 %. Con un ciclo por día, 1200 ciclos equivalen a unos 3.3 años, 2500 a unos 6.8 años y 6000 a unos 16.4 años. Ningún fabricante de $LiFePO_4$ declara la vida calendario, de modo que la cifra de B4 corresponde solo al desgaste por ciclos. El costo por kWh entregado en la vida útil, ecuación (3), es de 0.27 a 0.28 USD/kWh para B3 y B1, de 0.29 USD/kWh para B5 y de 0.03 USD/kWh para B4, 8.4 veces menor que el de B3.

Tabla IV
MATRIZ COMPARATIVA DE LAS BATERÍAS (MÓDULO DE 24 V)

Ref.	Precio	E_{nom}	DOD	Costo por kWh útil [USD]		Ciclos	c_{vida}	Eficiencia	Mantenimiento	Masa	Garantía
	[USD]	[kWh]	tecnol.	DOD tecnol.	DOD 70 %		[USD/kWh]	[%]		[kg]	[años]
B1	900.00	5.40	50 %	333	238	1200	0.28	n.d.	Agua, ecualización, ventilación	112	1[a]
B2	n.d.	4.30	100 %	n.d.	n.d.	1200	n.d.	n.d.	Ninguno; tensiones de carga AGM	114	3[b]
B3	807.25	4.94	50 %	327	233	1200	0.27	n.d.	Ninguno; tensiones de carga gel	124	n.d.
B4	399.99	2.56	80 %	195	223	6000	0.03	n.d.	Ninguno; BMS integrado	21	5
B5	2983.50	5.12	80 %	728	832	2500	0.29	92	Ninguno; requiere BMS externo de Victron	39	3

Precio y masa del conjunto de unidades que forma 24 V. n.d.: no declarado por el fabricante o, en el precio de B2, no encontrado. [a]Garantía de Trojan para América Latina, válida solo con DOD de hasta 50 %. [b]Garantía de la línea AES; en Costa Rica debe confirmarse con el distribuidor.

V-C. *Eficiencia y autodescarga*

Solo B5 declara la eficiencia de ida y vuelta, 92 % [26]. Para las demás se usan como referencia los valores por tecnología de May *et al.*: 85 % para el plomo-ácido y 90 % para el ion-litio [3]. Con esos valores, por cada kWh que entregan, las baterías de plomo-ácido requieren unos 1.18 kWh de carga, frente a 1.09 kWh de B5. En autodescarga, B1 pierde de 5 a 15 % por mes [12] y B2 menos de 3 % por mes [15]. B3 puede almacenarse nueve meses antes de recargarla [19]. B4 y B5 no declaran su autodescarga; B4 pide recargarse cada tres meses cuando está almacenada [22] y B5 admite un año de almacenamiento con carga completa [26]. En un sistema que se carga todos los días, la autodescarga está cubierta por el factor K_a del balance de energía.

V-D. *Mantenimiento, peso y garantía*

B1 es la única que requiere reposición de agua, ecualización y un lugar ventilado. Las demás no tienen mantenimiento periódico, pero B2 y B3 exigen que el regulador use las tensiones de carga de su tecnología, y B5 necesita un BMS de Victron que se compra aparte. El banco de plomo-ácido de 24 V pesa entre 112 y 124 kg en dos o cuatro unidades de 28 a 62 kg cada una. B4 pesa 21 kg y B5 39 kg, con un solo bloque. En garantía, B4 ofrece cinco años, B2 y B5 tres años, B1 un año en América Latina y B3 no la declara.

VI. DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO

El banco debe almacenar la energía diaria de las cargas, más las pérdidas del sistema, durante los días de autonomía, sin que la descarga supere la DOD de diseño. Se usa el procedimiento del curso con un banco de 24 V y una DOD del 70 %. El banco respalda las cargas críticas de la casa, identificadas con el levantamiento de cargas del grupo.

VI-A. *Procedimiento*

Primero se calcula la energía diaria de las cargas en corriente continua y en corriente alterna:

$$E_{CC} = \sum N P_{CC} H, \qquad E_{CA} = \sum N P_{CA} H, \tag{4}$$

donde N es el número de equipos iguales, P su potencia nominal y H las horas de uso al día. Esos datos salen del levantamiento de cargas.

Luego se corrige cada energía con un factor de rendimiento que agrupa las pérdidas del sistema:

$$K_{TCC} = (1 - \textstyle\sum p)\left(1 - \dfrac{K_a D}{\text{DOD}}\right), \tag{5}$$

$$K_{TCA} = (1 - \textstyle\sum p - p_i)\left(1 - \dfrac{K_a D}{\text{DOD}}\right), \tag{6}$$

con $\sum p = p_c + p_d + p_s + p_{mppt} + p_R + p_b$, donde p_c es la caída de tensión en los cables, p_d la dispersión de la radiación, p_s la suciedad, p_{mppt} el seguimiento del punto de máxima potencia, p_R el regulador, p_b el rendimiento de la batería, p_i el inversor y K_a la autodescarga diaria. La energía total corregida es

$$E_T = \frac{E_{CC}}{K_{TCC}} + \frac{E_{CA}}{K_{TCA}}, \tag{7}$$

y la capacidad del banco, en Ah, es

$$Q = \frac{1.1\, E_T\, D}{V\, \text{DOD}}, \tag{8}$$

con $V = 24\,\text{V}$, $\text{DOD} = 0.7$ y D los días de autonomía. El factor 1.1 es un margen de seguridad del 10 %.

Con Q se obtiene el número de ramas en paralelo, $N_p = \lceil Q/C_{24} \rceil$, donde C_{24} es la capacidad de un módulo de 24 V del modelo elegido. Además, el banco debe entregar la corriente que pide el inversor. Si P_{CA} es la potencia continua de las cargas en CA y η_i la eficiencia del inversor, la corriente de descarga es

$$I_{bat} = \frac{P_{CA}\,[1 + (1 - \eta_i)]}{V}, \tag{9}$$

y el número de ramas debe cumplir también $N_p \geq I_{bat}/I_{\text{máx}}$, con $I_{\text{máx}}$ la corriente máxima de descarga de cada módulo. Se usa el mayor de los dos valores.

VI-B. *Consumo de las cargas críticas*

El grupo definió como críticas la refrigeración, la iluminación y la comunicación. La Tabla V resume esas cargas, con la potencia tomada de la placa de cada equipo y las horas de uso que indicó el grupo. Todas se alimentan en CA, por lo que

Tabla V
CARGAS CRÍTICAS DE LA CASA

Equipo	N	P [W]	H [h]	E [Wh/día]
Refrigerador Atlas AC12SSAAWA	1	196.7	9	1770
Congelador Daytron MCHF90	1	130	10	1300
Bombillos LED Sylvania	3	15	5	225
	4	15	2	120
	1	15	3	45
Cargadores de celular[a]	1	35	12	420
Cargadores de laptop[b]	1	51.7	6	310
Módem Nexxt Nebula N300[c]	1	6	24	144
Total E_{CA}				4334

[a]Promedio de cinco cargadores de 40, 35, 35, 45 y 20 W; 12 h de carga en total. [b]Promedio de tres cargadores de 45.1, 65.0 y 45.0 W; 6 h de carga en total. [c]Supuesto: adaptador de 12 V y 0.5 A; debe confirmarse con su etiqueta.

$E_{CC} = 0$. En el refrigerador la placa solo indica la corriente, y la potencia se calculó como $115\ \text{V} \times 1.71\ \text{A} = 196.7\,\text{W}$; la etiqueta del mismo equipo declara 54 kWh de consumo, valor que coincide con los 53 kWh al mes que dan 196.7 W durante 9 h diarias. En los compresores, H es el tiempo de trabajo y no el tiempo enchufado. Para los cargadores de celular y de laptop se usó el promedio de la potencia de placa de los cargadores, con las horas de carga totales que indicó el grupo.

La lista del grupo incluye también una cámara de refrigeración comercial que trabaja 14 h al día y no tiene placa. Se excluye del respaldo por la razón que se explica en la siguiente subsección.

VI-C. Capacidad del banco

Con las pérdidas típicas del curso, $p_c = 0.02$, $p_d = 0.04$, $p_s = 0.05$, $p_{mppt} = 0.02$, $p_R = 0.05$, $p_b = 0.01$, $p_i = 0.05$ y $K_a = 0.005$, y un día de autonomía, $K_{TCA} = 0.755$. La energía corregida es $E_T = 4334/0.755 = 5744$ Wh/día y la capacidad necesaria es

$$Q = \frac{1.1 \times 5744 \times 1}{24 \times 0.7} = 376\,\text{Ah}. \tag{10}$$

Con módulos B4 de 100 Ah se requieren $N_p = \lceil 376/100 \rceil = 4$ unidades en paralelo, es decir, 400 Ah y 10.24 kWh nominales. Es el máximo que admite el fabricante. Si todas las cargas críticas funcionan a la vez, la potencia es de 783 W y la corriente del banco es $I_{bat} = 783 \times 1.05/24 = 34\,\text{A}$, muy por debajo de los 400 A continuos que entregan cuatro módulos, por lo que la corriente no aumenta el número de ramas.

El grupo había planteado dos días de autonomía. Con ese valor, $Q = 758$ Ah y harían falta ocho B4, el doble del máximo en paralelo. Por eso el diseño usa un día de autonomía, que en un sistema de respaldo cubre un corte de la red de 24 h. Por la misma razón se excluye la cámara de refrigeración: con un día de autonomía, cuatro B4 cubren hasta 4 610 Wh/día de consumo de las cargas, lo que deja un margen de 276 Wh/día, y cualquier equipo con compresor que trabaje 14 h al día con una potencia media mayor que 20 W supera ese margen.

Las pérdidas del regulador y del inversor se reemplazarán por las de sus fichas técnicas cuando se seleccionen esos equipos en el Proyecto 2.

VII. SELECCIÓN PRELIMINAR

Se selecciona de forma preliminar la batería B4, Power Queen $LiFePO_4$ de 25.6 V y 100 Ah. Las razones son las siguientes:

- Tiene el menor costo por kWh útil del conjunto, 195 USD/kWh, frente a 327 y 333 USD/kWh de las opciones de plomo-ácido evaluadas (B3 y B1) y 728 USD/kWh de B5.
- Declara 6000 ciclos al 80 % de DOD, frente a 1200 ciclos del plomo-ácido, por lo que su costo durante la vida útil es de 0.03 USD/kWh, frente a 0.27 a 0.29 USD/kWh de las demás.
- Un módulo de 24 V pesa 21 kg, frente a 112 a 124 kg de los módulos de plomo-ácido. Esto facilita instalarlo dentro de la casa.
- No requiere mantenimiento, trae el BMS integrado y tiene cinco años de garantía.

El modelo se vende en Costa Rica en 400 000 colones (880.26 USD) [24], 2.2 veces el precio de Estados Unidos usado en la matriz. Con ese precio, el costo por kWh útil de B4 sube a 430 USD. Como referencia local de plomo-ácido, una batería de gel de 12 V y 200 Ah se vende en 395 000 colones por unidad [25], lo que da 724 USD por kWh útil para un módulo de 24 V al 50 % de DOD. Con precios de Costa Rica, B4 sigue siendo la opción de menor costo por kWh útil. El presupuesto del proyecto usará el precio local.

Con el consumo de las cargas críticas, el banco queda formado por cuatro B4 en paralelo, de 400 Ah a 25.6 V y 10.24 kWh nominales (Sección VI). Su costo es de 1 600 000 colones (3 521.05 USD) con el precio de Costa Rica [24]. Para la misma capacidad harían falta dos B5, que cuestan 5 967.00 USD en Estados Unidos sin incluir el BMS externo, o cuatro B3 (dos en paralelo y dos en serie) con una masa de 249 kg.

La selección tiene dos condiciones:

- El banco usa las cuatro unidades en paralelo que admite el fabricante [22], de modo que no admite ampliaciones. Si en el futuro se agregan cargas críticas, como la cámara de refrigeración, habría que pasar a B5, que admite hasta 20 unidades.
- B4 se carga entre 0 y 50 °C y no tiene protección de carga a baja temperatura [21]. Hay que verificar la temperatura mínima del lugar donde se instalará el banco.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, la alternativa en plomo-ácido es B3. Tiene el menor costo por kWh útil del plomo-ácido evaluado (327 USD/kWh frente a 333 USD/kWh de B1) y no requiere reposición de agua ni ventilación. B1, en cambio, pierde la garantía en América Latina si se descarga más del 50 %.

El regulador de carga deberá tener un perfil de carga para $LiFePO_4$, y el inversor deberá entregar al menos los 783 W de las cargas críticas encendidas a la vez.

REFERENCIAS

[1] T. B. Reddy, Ed., *Linden's Handbook of Batteries*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2011.

[2] D. Pavlov, *Lead-Acid Batteries: Science and Technology*, 2nd ed. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2017.

[3] G. J. May, A. Davidson y B. Monahov, "Lead batteries for utility energy storage: A review," *J. Energy Storage*, vol. 15, pp. 145–157, 2018.

[4] J.-M. Tarascon y M. Armand, "Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries," *Nature*, vol. 414, pp. 359–367, 2001.

[5] A. K. Padhi, K. S. Nanjundaswamy y J. B. Goodenough, "Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 144, no. 4, pp. 1188–1194, 1997.

[6] G. Zubi, R. Dufo-López, M. Carvalho y G. Pasaoglu, "The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 89, pp. 292–308, 2018.

[7] *IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stand-Alone Photovoltaic (PV) Systems*, IEEE Std 1013-2019, 2019.

[8] *Secondary cells and batteries for renewable energy storage – General requirements and methods of test – Part 1: Photovoltaic off-grid application*, IEC 61427-1:2013, 2013.

[9] Infobae, "Cuántos dólares cuesta un euro hoy 5 de noviembre," 5 nov. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.infobae.com/espana/2026/11/05/cuantos-dolares-cuesta-un-euro-hoy-5-de-noviembre/. Consultado: 5 nov. 2026.

[10] Banco Central de Costa Rica, "Tipo de cambio de referencia de venta," indicador 318, 5 nov. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.bccr.fi.cr/. Consultado: 5 nov. 2026.

[11] Trojan Battery Company, "Signature Line: deep-cycle flooded batteries," folleto, documento alojado por un distribuidor. [En línea]. Disponible: https://www.battery.cz/user/related_files/signature_line.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[12] Trojan Battery Company, "Data sheet: Motive T-105," T-105.DS_020819, 2019. [En línea]. Disponible: https://assets.ctfassets.net/nh2mdhlonj7m/3RwDBLAA3SCrYnhfDrQnKl/01b3929a9ced420254efa6ced4fb9ab4/T105_Trojan_Data_Sheets.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[13] Trojan Battery Company, "Garantía limitada del fabricante exclusiva para América Latina," 2020. [En línea]. Disponible: https://assets.ctfassets.net/nh2mdhlonj7m/7z7xnuOIB9nZEblIiLHJ6H/7cb10914a02ecd7545dfbae63284366d/LATAM-Warranty_2020_Spanish-2.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[14] RES Supply, "Trojan Battery T-105 flooded battery." [En línea]. Disponible: https://ressupply.com/batteries-and-enclosures/trojan-t-105-flooded-battery. Consultado: 5 nov. 2026.

[15] Trojan Battery Company, "Data sheet: Solar SAES 12 205," 2023. [En línea]. Disponible: https://assets.ctfassets.net/nh2mdhlonj7m/6DxgAAohXEqPFkjGlXk8UF/a20a36c1776d4bdade8e4fb2bf5e2608/202307-SAES-12-205-Datasheet-WEB.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[16] Trojan Battery Company, "SAES 12 205 12V AES AGM battery." [En línea]. Disponible: https://www.trojanbattery.com/products/solar-saes-12-205-12v-aes-battery. Consultado: 5 nov. 2026.

[17] Trojan Battery Company, "Trojan AES limited warranty," 2023. [En línea]. Disponible: https://assets.ctfassets.net/nh2mdhlonj7m/5M6Guzpvo1RLYAKehMZgtX/293146775be60b4eb0f1c5fbdbe250aa/2023006-AES-Warranty-WEB.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[18] Ultracell, "UCG: Hybrid VRLA series," especificaciones del modelo UCG200-12. [En línea]. Disponible: https://ultracell.co.uk/ucg-hybrid-series. Consultado: 5 nov. 2026.

[19] Ultracell, "UCG200-12: 12V 200Ah gel battery, technical data," ficha técnica alojada por un distribuidor. [En línea]. Disponible: https://www.solaris-store.com/telechargement/fiche/Fiche-technique-Batterie-ultracell-UCG200.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[20] Wattuneed, "Batería gel Ultracell UCG200-12, 200 Ah, 12 V." [En línea]. Disponible: https://www.wattuneed.com/es/baterias-agm-gel/1341-baterias-gel-ultracell-ucg200-12-200-ah-12-v-gel-0712971128286.html. Consultado: 5 nov. 2026.

[21] Power Queen, "Power Queen 24V 100Ah LiFePO4 battery," especificaciones del producto. [En línea]. Disponible: https://ipowerqueen.com/products/power-queen-24v-100ah-lifepo4-battery. Consultado: 5 nov. 2026.

[22] Power Queen, "Product manual: 25.6V 100Ah lithium iron phosphate (LiFePO4) battery." [En línea]. Disponible: https://ipowerqueen.com/cdn/shop/files/Power_Queen-25.6V100Ah-User_Manual_compressed.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[23] Walmart, "Power Queen 24V 100Ah LiFePO4 deep cycle lithium battery 2560Wh 100A BMS." [En línea]. Disponible: https://www.walmart.com/ip/Power-Queen-24V-100Ah-LiFePO4-Deep-Cycle-Lithium-Battery-2560Wh-100A-BMS-for-Solar-RV-Boat/1407561346. Consultado: 5 nov. 2026.

[24] KUAT Costa Rica, "Power Queen 100Ah 24V." [En línea]. Disponible: https://kuatcr.com/product/power-queen-100ah-24v/. Consultado: 5 nov. 2026.

[25] LEDXPRES Costa Rica, "Batería de gel solar de ciclo profundo 12V." [En línea]. Disponible: https://www.ledxpres.com/producto/bateria-gel-solar/. Consultado: 5 nov. 2026.

[26] Victron Energy, "12,8 & 25,6 Volt lithium-iron-phosphate batteries Smart," hoja de datos. [En línea]. Disponible: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-12,8-&-25,6-Volt-lithium-iron-phosphate-batteries-Smart-EN.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[27] Victron Energy, "Lithium Smart battery manual," 2026. [En línea]. Disponible: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Lithium_Battery_Smart/15958-Manual_Lithium_Smart_Battery-pdf-en.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[28] Victron Energy, "Warranty & repairs." [En línea]. Disponible: https://www.victronenergy.com/support/warranty-and-repairs. Consultado: 5 nov. 2026.

[29] Solar-Electric Supply, "Victron Energy 25.6V/200Ah LiFePO4 Smart-a battery." [En línea]. Disponible: https://www.solar-electric.com/victron-energy-25-6v-200ah-lifepo4-smart-battery.html. Consultado: 5 nov. 2026.